

郑祯睿

✉ ch4acko3@outlook.com • 📞 +86 159-7977-6837 • 🎓 Google Scholar 主页

教育经历

香港中文大学（深圳）

- 计算机科学博士研究生 | 预计毕业时间：2030 年 6 月 2025 年 9 月 – 至今
- 导师：肖晨骏教授
- 研究兴趣：生成模型与强化学习，Agent Systems & Agent Infra。

哈尔滨工程大学

- 飞行器设计与工程专业，工学学士 2021 年 9 月 – 2025 年 6 月
 - 加权平均分：86.93/100（排名 18/65）

实习经历

MemoraX AI（忆纪元）

2026 年 4 月 – 2026 年 10 月

- 实习生 | 深圳市南山区
- 公司方向：面向 Agent 的长期记忆系统与下一代 AI 记忆基础设施。
- 项目：**Agent Meta-Harness**
Frontal Lobe: 一个分布式的 meta-harness 框架，以微服务的形式构建本地 Agent 应用，解决传统单体式 Agent Harness 的扩展性和维护性问题。这个项目在即将完成时与 DeepSeek Harness 撞车，定位和功能基本完全重合，因此决定终止。但对类似架构的设计和实现积累了相当程度的经验。
- 项目：**DeepSeek Harness 基础设施与应用**
 - dsh-harmony: 插件热补丁系统，通过 AST 检索替换的方式实现运行时插件源码热修改。
 - dsh-agent-fleet: 一个完成度很高的去中心化多智能体协作团队应用，仿飞书、Raft，并针对 Agent 协作场景和用户体验进行了增强。
 - dsh-webui-studio: 插件客户端交互界面可视化编辑器，用类似 WYSIWYG 的方式构建前端呈现。
 - dsh-patchouli: 事务化的统一 Agent Memory/KnowLedge 储存系统。
 - dsh-render-engine: 一套通用的渲染基础设施。

研究与技术栈

我能在无 AI 辅助的情况下：

- 研究：生成模型，扩散模型，强化学习，离线学习
- Agent Systems: Local Agent Runtime, Multi-Agent Orchestration, Agent Protocol, Tool & Skills & Memory Systems
- Agent Infra: Persistent Context & Session, Authorization, Sandboxing, Lifecycle
- 编程语言：C/C++, Python, Rust, Lean
- 前端：HTML, CSS, Vue, React
- Tooling: Node.js, pnpm, uv, Vite

我能在 AI 辅助下：

- 编程语言：JavaScript/TypeScript, C#
- 后端：分布式、数据库
- 快速掌握感兴趣的新内容

获奖经历

- **NeurIPS Competition 2024: AIGB 赛道优胜者**（最终排名 4/793） 2024 年 11 月
大规模拍卖中的自动出价：在不确定性与竞争博弈中学习决策
实现基于生成模型的离线强化学习智能体，用于解决广告场景中的序列决策与博弈问题；与来自知名企业和高校的专业算法工程师同台竞技，最终取得第四名（其他上榜队伍：快手第 1 名、北航第 2 名、字节跳动第 3 名、本团队第 4 名、北大第 10 名、清华第 15 名、中科院第 16 名、首尔大学第 22 名）。
- **2022 ICPC 亚洲区域赛杭州站**：银牌 2022 年 12 月
国际大学生程序设计竞赛（ICPC）是一项面向全球高校学生的年度多层次程序设计竞赛，由 ICPC 执行主任、贝勒大学教授 William B. Poucher 领导，在六大洲分别组织区域赛事。
- **粤港澳大湾区国际程序设计竞赛**：三等奖 2025 年 4 月
该赛事由深圳 SLAI 与香港中文大学（深圳）组织，为学生展示创新能力以及分析、解决问题的能力提供平台。
- **全国大学生数学竞赛**：省级一等奖 2021 年 12 月
面向本科生的全国性微积分竞赛；于大学第一学期参赛，最终排名 317/2300。

- **全国大学生数学建模竞赛**：国家二等奖
全国 1,445 支获奖队伍之一。2022 年 10 月
- **美国大学生数学建模竞赛 (ICM)**：Meritorious Winner2024 年 02 月
- **大学生计算机系统与程序设计竞赛 (CCSP)**：铜奖2022 年 12 月
- **校级优秀学生一等奖学金**2022 年 5 月
- **周培源大学生力学竞赛**：省级二等奖
- **全国大学生电子设计竞赛**：省级三等奖

研究经历

哈尔滨工程大学 ACM/ICPC 校队2022 年 03 月 – 2022 年 12 月
代表学校参加 ACM/ICPC 系列竞赛，负责校内相关训练课程，并组织区域性竞赛。

哈尔滨工程大学飞行器控制实验室2022 年 12 月 – 2023 年 11 月
主要研究飞行器仿真、先进控制算法的理论与应用，以及统计学习方法在控制领域中的应用。

- 为实验室构建高性能 C++/Python 混合飞行器仿真系统。
- 为实验室解决离散数学相关问题。

航天固体推进技术研究院2023 年 7 月 – 2023 年 10 月
构建强化学习环境框架并编写高性能飞行器气动仿真，在工程项目中训练多智能体强化学习算法 (MADDPG)。

天津大学深度强化学习实验室2023 年 11 月 – 至今
国内强化学习领域的前沿研究团队，专注于决策智能方向的前沿研究。

- 以共同作者身份完成一篇论文并投稿至 AAAI。
- 作为核心开发者组建团队参加 NeurIPS 竞赛并获得优胜奖项。

工程项目

集群飞行器决策智能项目「物理仿真」「强化学习策略」2023 年 07 月
航天固体推进技术研究院

- 编写飞行器六自由度气动与物理仿真
- 负责强化学习算法的设计、部署与训练
- 协调其他部门完成联合调试部署

Aerodrome：轻量级强化学习物理仿真平台「物理仿真」「基础设施」2025 年 01 月
C++/Python 联合开发的强化学习平台，本科毕业设计项目

- 高性能 C++ 飞行器动力学仿真
 - 高度可扩展的代码框架
 - 标准化强化学习环境与 Python 接口

Code: <https://github.com/CH4ACKO3/Aerodrome>

Frontal-Lobe：基于 Modern MCP 的分布式 Meta-Harness「Agent Runtime」「MCP」「Rust」
这是一个使用 Rust 开发的、基于 Modern MCP 协议的分布式 Harness 框架，设计理念是将传统单体式的本地嵌入 Agent App，转换为去中心化的、以微服务的形式构建的服务集群。每个 Agent、Tool、Provider 以提供服务的方式实现沟通，并在此基础上构建更复杂的应用。这个框架严格实现了一致性模型、事务模型，确保不可靠环境中的稳定性。
在项目进入发布阶段时被定位相同的 DeepSeek Harness 撞车，但是已经实现了一系列有趣的功能，并最终决定迁移到 DSH 上：**Preview**

dsh-harmony：DSH 插件运行时热补丁框架「Agent Infra」「AST Tooling」「TypeScript」
为 DeepSeek Harness 设计并开发的插件运行时热补丁框架，基本原理是让补丁定义 AST 查询与替换语法，实现运行时对插件编译后的 JavaScript 源码的 Patching，为 DSH 框架补上了插件不可热修改的缺口。背后实际有比较多的工程问题与解决技巧，例如补丁冲撞的解决、启动时 AST 查询的效率问题等。

dsh-agent-fleet: 去中心化的多智能体协作系统 「Multi-Agent」 「Orchestration」 「TypeScript」
开发了完整的 multi-agent 持久协作系统。与传统多智能体模型不同的是，其不依赖一个中心化的协调 Agent，极大缓解了协作场景下对一个强中心 Agent 的依赖和相应的性能界限。作为产品，我参考了飞书、Raft 等人/Agent 的办公与协作应用，吸收了其中大量有益的功能特性，并将学术领域有名的 Agent 模拟开发团队研究 ChatDev: Communicative Agents for Software Development 做了进一步完善，形成可配置的 Agent 阵容。

dsh-webui-studio: DSH 插件界面可视化开发工具 「Agent UI」 「WYSIWYG」 「TypeScript」
面向人类与 Agent 构建 visual-first 的集成开发环境，使插件客户端界面能够在能力约束内进行可视化设计与实现。

dsh-patchouli: 本地优先的 Agent Memory 与知识中枢 「Agent Memory」 「Local-first」 「Rust/SQLite」
以统一的 update、retrieve 与 subscribe 接口解耦数据源、记忆算法和消费方，支持流式检索、来源追踪与事务存储。

论文发表

MODULI: Unlocking Preference Generalization via Diffusion Models for Offline Multi-Objective Reinforcement Learning. (*ICML 2025*)
Yifu Yuan, **Zhenrui Zheng**, Zibin Dong, Jianye HAO.
这是一个关于扩散生成模型在多目标策略优化中的应用的的工作。我们观察了扩散生成模型中的引导强度，与多目标策略中的偏好对齐两个概念之间的联系，并在实验中取得了 SOTA 的效果。我为理论模型编写了实验代码，并搭建和优化了训练 pipeline。另外，我们在实验中挖掘了引导强度与定量偏好之间的数值关系，将从另一工作 (Sliding Guidance) 取得的灵感成功实施到生成式策略领域中。
Paper: <https://arxiv.org/abs/2408.15501>
Code: <https://github.com/pickxiguapi/MODULI>

[编译于 2026 年 8 月 28 日]